郭雨澤

guoyuze@whu.edu.cn · https://ryan-gwo.github.io

研究興趣: 引力波天文學、緻密天體和多信使天文學

教育經歷

北京大學 2026 年 9 月 – 目前

天體物理學專業　哲學博士

武漢大學 2022 年 9 月 – 目前

物理學專業　理學學士

- **平均學分積點**：3.95/4.0，**排名**: 1/236
- **核心課程**：普通物理 1–4（95/97/99/90），數學物理方法（94），理論力學（93），電動力學（94），量子力學（93），熱力學與統計物理學（92），計算物理（92），普通天文學（98）和天體物理（95）

研究與項目經歷

本科畢業課題 2025 年 12 月 – 2026 年 4 月

武漢大學 物理科學與技術學院　　導師：王偉

研究課題: 《黑洞 X 射綫雙星偏振角動態演變及其盤-冕-噴流幾何約束》

- 研究黑洞 X 射綫雙星 Swift J1727.8–1613，利用 IXPE 偏振觀測分析其從硬中間態到軟態過程中，X 射綫偏振度和偏振角如何變化。
- 主要發現有，偏振度會隨冕輻射減弱而下降；硬中間態下偏振度隨能量升高而增強，但偏振角整體穩定，並大致與噴流方向一致。
- 結論上，該系統的平均偏振更可能來自一個幾何取向穩定、非球對稱的 Compton 散射區域；而 QPO 周期內的強度和譜形變化，可能由更靠近黑洞的緊致時變冕區主導。

科研訓練 2024 年 4 月 – 目前

武漢大學 物理科學與技術學院　　導師: 王偉

研究課題: 《由磁場引起形變的中子星所產生的連續引力輻射》

- 目標是研究傾斜磁化中子星產生的連續引力波，重點說明傳統只考慮磁形變的模型會低估快速自轉中子星的引力波輻射。
- 核心機制是「凍結」在星體內的環向磁場提供有效剛性，使原本軸對稱的旋轉形變也能轉化為隨時間變化的四極矩，從而參與連續引力波輻射。
- 我們發現，對毫秒級快速轉動中子星，引力波振幅最高可增強約 4 個數量級，最優輻射幾何也從傳統的正交構型轉移到約 51° 的中等傾角。文章正在投稿。

牛津學術英語研究技能 2023 年 7 月 – 2023 年 8 月

牛津大學語言中心　　導師: Daniel Worthing

研究課題: 《多信使天文學及其在現代宇宙學研究中的作用》

- 探索了自然科學領域的學位論文結構，以提升論文的清晰度、創新性和學術嚴謹性；培養了高效文獻綜述、正確引用、學術匯報及編輯的技能。
- 提出了研究問題，並撰寫了與專業相關的文獻綜述；在學術討論中展示了研究成果。
- 以 A+ 的成績完成了項目課程，並獲得了一封推薦信。

榮譽與獎項

國家獎學金 2024 年
中華人民共和國教育部

中國科學院國家天文台獎學金 2024 年
中國科學院國家天文台

藍月亮獎學金 2025 年
武漢大學

優秀學生甲等獎學金 2023 & 2024 年
武漢大學

優秀學生乙等獎學金 2025 年
武漢大學

第三學期交流獎學金 2023 年
武漢大學

2026 屆優秀本科畢業生 2026 年
武漢大學

校級三好學生（前 10%） 2023 & 2024 & 2025 年
武漢大學

技能

- **計算機編程**: C, Python, Mathematica
- **文字排版**: Microsoft Office, LaTeX, Markdown
- **外語**: 英語 (流暢，IELTS 8.0)

競賽經歷

金牌 2021 年 11 月
第十四屆國際天文與天體物理奧林匹克競賽

二等獎 2024 年 12 月
第十屆全國大學生物理實驗競賽（創新）

一等獎 2024 年 7 月
第九屆湖北省大學生物理實驗創新設計競賽

特等獎 2024 年 5 月
2024 年全國大學生英語競賽（湖北賽區）

其它經歷

副會長兼學術部部長 2023/05 – 2024/04
武漢大學天文愛好者協會（學生）

- 協助會長管理協會
- 組織學術部開展編寫天文預報、撰寫學術科普文章、舉辦科學講座等活動